



SecurIT Memory

Jeu de mémoire en C# WinForms

Réalisé par **MVE Christ & Chachou Amine**

Un projet pédagogique ambitieux



Ce projet vise à concevoir et développer un **jeu de Memory complet** en utilisant **C#** et **Windows Forms**, dans une démarche d'apprentissage pratique de la programmation orientée objet et du développement d'interfaces graphiques interactives.

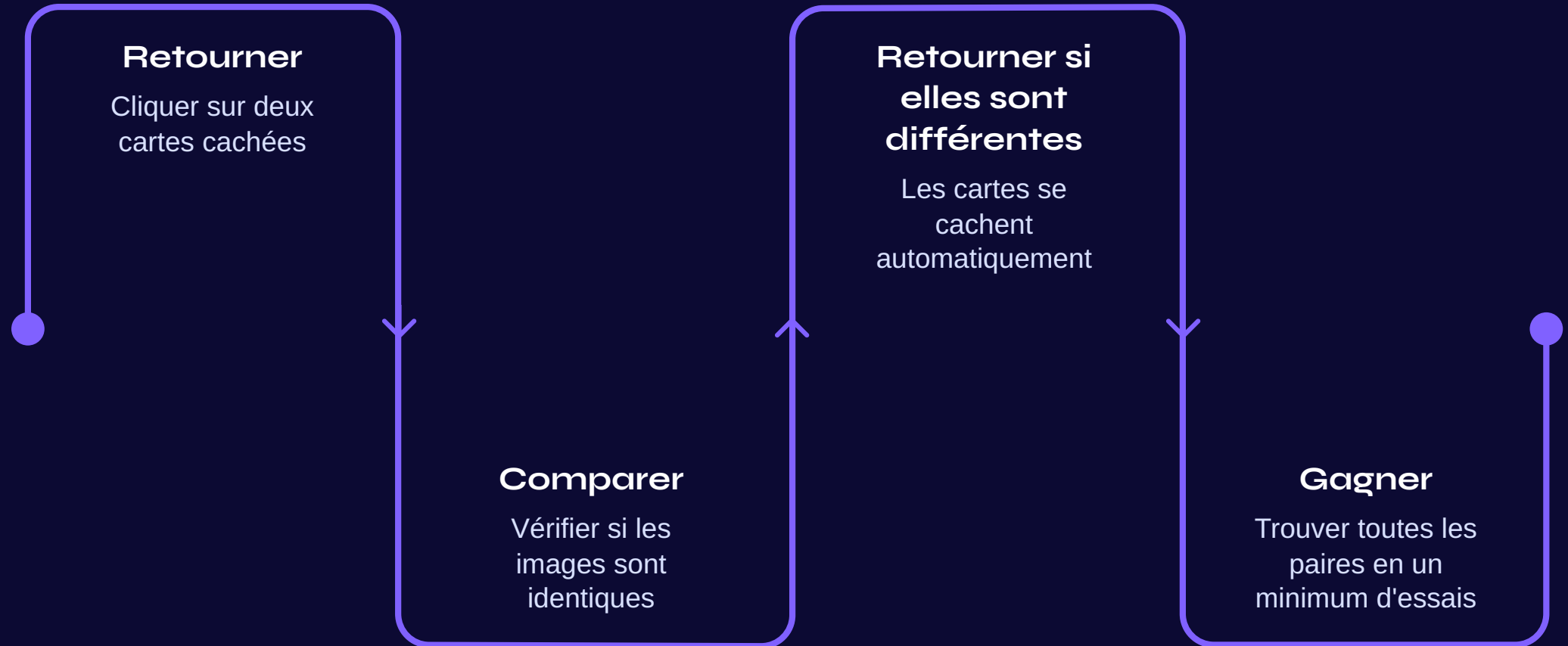
Application fonctionnelle

Un logiciel exécutable, stable et utilisable

Interface interactive

Une expérience utilisateur fluide et réactive

Comment jouer ?



Le joueur doit mémoriser l'emplacement des cartes pour retrouver toutes les paires en un minimum d'essais. Plus la grille est grande, plus le défi est intense.

FONCTIONNALITÉS

Une application complète et soignée



Grille dynamique

Taille configurable : 4x4 ou 6x6, selon le niveau de difficulté choisi.



Timer intégré

Chronomètre en temps réel pour mesurer la rapidité du joueur.



Compteur d'essais

Suivi précis du nombre de tentatives effectuées pendant la partie.

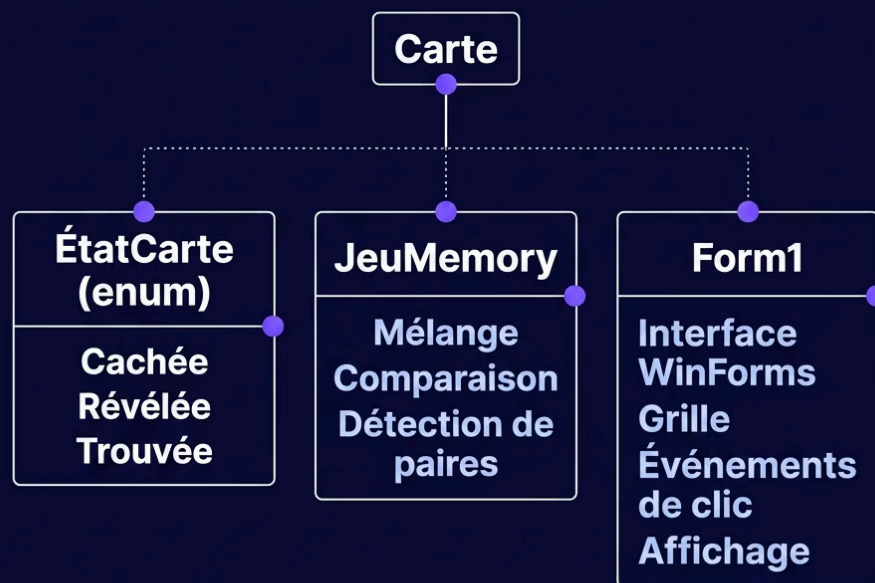


Message de victoire

Notification de fin de partie avec le score et le temps final.



Structure orientée objet



L'architecture repose sur une séparation claire des responsabilités. Chaque classe a un rôle précis, favorisant la **maintenabilité** et la **lisibilité** du code.

Carte

Entité centrale représentant chaque carte du jeu

JeuMemory

Cœur logique : mélange, comparaison, validation

Form1

Couche de présentation : interface et interactions utilisateur

Difficultés rencontrées

1

Gestion des clics

Empêcher les clics multiples pendant l'animation de retournement des cartes.

2

Synchronisation

Coordonner l'affichage et la logique métier sans conflit d'état.

3

Bugs logiques

Corriger les cas limites : double-clic, cartes déjà trouvées, fin de partie.

4

Mise à jour de l'interface

Actualiser l'interface en temps réel sans latence perceptible.

Améliorations envisagées



Système de score

Calculer un score basé sur le temps et le nombre d'essais



Images personnalisées

Remplacer les symboles par des images thématiques



Niveaux multiples

Ajouter des niveaux de difficulté progressifs avec des grilles variables



Animations

Effets visuels fluides pour le retournement et la victoire

Ce que ce projet nous a apporté



Au-delà du jeu lui-même, ce projet représente une **montée en compétences réelle** sur plusieurs axes fondamentaux du développement logiciel.

→ Programmation orientée objet

Maîtrise des classes, des objets, de l'encapsulation et de la séparation des responsabilités

→ Développement WinForms

Création et gestion d'une interface graphique événementielle

→ Logique de jeu complète

Conception d'un algorithme de jeu cohérent, testé et fonctionnel

DÉMONSTRATION

En action

Une session de jeu typique illustre la fluidité de l'interface, la réactivité des interactions et la cohérence de la logique implémentée. Le joueur retourne ses cartes, le minuteur tourne et le compteur s'incrémente, jusqu'à la victoire finale.



Gameplay fluide

Interactions instantanées, sans latence



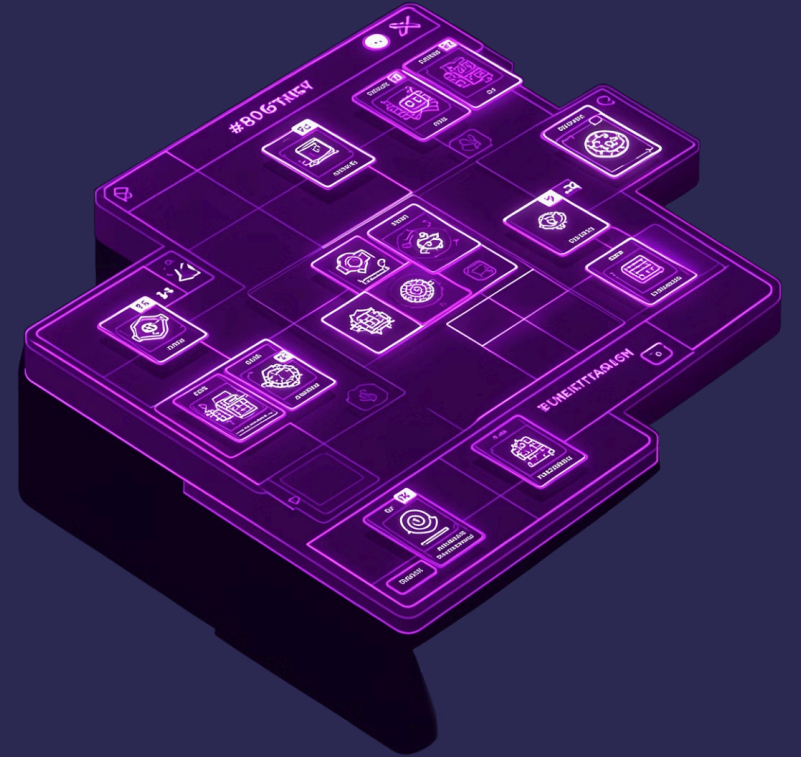
Minuteur actif

Chronométrage en temps réel pendant la partie



Victoire affichée

Message de fin avec score et temps final



SecurIT Memory

Un projet abouti, une expérience enrichissante.

MVE Christ

Chachou Amine

- 📄 Projet réalisé dans le cadre d'un apprentissage pratique de C# WinForms et de la programmation orientée objet.

